

oupho I

$$1) a - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1}]{OL} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 9 & 12 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow -3L_2}]{OL} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(F)

b- $a(1, 2, 3) + b(-1, 1, 1) = (k, -k, -1)$

$\Rightarrow (a - b, 2a + b, 3a + b) = (k, -k, -1)$

$\Rightarrow \begin{cases} a - b = k \\ 2a + b = -k \\ 3a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -k + a \\ 2a - k + a = -k \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} b = -k + a \\ 3a = 0 \\ b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ a = 0 \\ b = -1 \end{cases} \quad (V)$

c- $a(1, 2, 3) + b(-1, 1, 1) = (-4, 1, 0)$

$\Rightarrow (a, 2a, 3a) + (-b, b, b)$

$\Rightarrow (a - b, 2a + b, 3a + b)$

$\begin{cases} a - b = -4 \\ 2a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3a = -4 \\ 2a - 3a = 1 \end{cases}$

$(2) \begin{cases} a = -1 \\ b = 3 \end{cases}$

$3 \cdot (-1) + 3 = 0$

$0 = 0$

$$3) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{0L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{0L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{0L_3 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

⑤

$N = \textcircled{F}$

$C =$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \textcircled{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$